Guía de Práctica – Tema 1

Tres Secciones al Estilo del Examen

Naturales, Decimales, Operaciones Combinadas y Ecuaciones

Presentación: esta guía reúne **tres secciones** con la *misma estructura del examen real del Tema 1*: en cada una resolverás (1) una lista de operaciones con naturales y decimales, (2) una operación combinada y (3) ecuaciones de primer grado en una incógnita. Así practicas con **tres versiones** de dificultad equivalente antes de la evaluación. Al final encontrarás la **clave de respuestas**.

Convenciones:

- Trabajamos en los naturales: si la solución de una ecuación **no pertenece a** $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$ y no la compruebes.
- En las divisiones inexactas, calcula el cociente **hasta dos cifras decimales**.
- Usa la *coma decimal* y cuida los *ceros* no significativos.
- Muestra *todos* los pasos: se evalúa el procedimiento.

1. Sección 1

1) Ordenar y resolver las siguientes operaciones. (2,5 ptos c/u)

a) $425\,832 \div 24$

b) $845 \cdot 726$

c) $58\,742\,316 + 37\,649\,857$

d) $83\,562\,471 - 27\,438\,596$

e) $29\,040 \div 2{,}4$

f) $38{,}5 \div 0{,}154$

2) Resolver la siguiente operación combinada. (2 ptos)

a) $3 \cdot (5 + 3^2 \div 3^1) + 4^2 \cdot (9 - 2^3) + 2^3 \cdot (36 \div 4 - 45 \div 9)$

3) Hallar el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones. (3 ptos)

a) $\dfrac{3 \cdot (2x - 1)}{4} = \dfrac{2 \cdot (x + 3)}{3}$

b) $\dfrac{2 \cdot (3x + 1)}{5} = \dfrac{4 \cdot (x - 1)}{3}$

2. Sección 2

1) Ordenar y resolver las siguientes operaciones. (2,5 ptos c/u)

a) $312\,768 \div 32$

b) $654 \cdot 879$

c) $63\,574\,218 + 28\,736\,459$

d) $91\,235\,647 - 46\,789\,352$

e) $58\,500 \div 7{,}5$

f) $12{,}6 \div 0{,}36$

2) Resolver la siguiente operación combinada. (2 ptos)

a) $4 \cdot (6 + 5^2 \div 5^1) + 3^2 \cdot (12 - 2^3) + 5^2 \cdot (48 \div 6 - 40 \div 8)$

3) Hallar el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones. (3 ptos)

a) $\dfrac{3 \cdot (2x - 1)}{5} = \dfrac{2 \cdot (x + 3)}{4}$

b) $\dfrac{5 \cdot (2x - 1)}{4} = \dfrac{3 \cdot (x + 2)}{2}$

3. Sección 3

1) Ordenar y resolver las siguientes operaciones. (2,5 ptos c/u)

a) $546\,336 \div 48$

b) $937 \cdot 826$

c) $69\,418\,523 + 27\,365\,489$

d) $72\,543\,816 - 38\,697\,425$

e) $46\,800 \div 5{,}2$

f) $17{,}5 \div 0{,}35$

2) Resolver la siguiente operación combinada. (2 ptos)

a) $2^2 \cdot (7 + 6^2 \div 3^2) + 3^1 \cdot (15 - 2^3) + 4^2 \cdot (54 \div 6 - 48 \div 8)$

3) Hallar el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones. (3 ptos)

a) $\dfrac{4 \cdot (2x - 1)}{5} = \dfrac{3 \cdot (x + 8)}{4}$

b) $\dfrac{3 \cdot (2x - 1)}{4} = \dfrac{5 \cdot (x - 1)}{2}$

4. Clave de Respuestas

Sección 1

1. $a)\ 425\,832 \div 24 = 17\,743$; $b)\ 845 \cdot 726 = 613\,470$; $c)\ 58\,742\,316 + 37\,649\,857 = 96\,392\,173$; $d)\ 83\,562\,471 - 27\,438\,596 = 56\,123\,875$; $e)\ 29\,040 \div 2{,}4 = 12\,100$; $f)\ 38{,}5 \div 0{,}154 = 250$.

2. $3 \cdot (5 + 9 \div 3) + 16 \cdot (9 - 8) + 8 \cdot (9 - 5) = 3 \cdot 8 + 16 \cdot 1 + 8 \cdot 4 = 24 + 16 + 32 = 72$.

3. $a)\ x = \dfrac{33}{10} \notin \mathbb{N}$; $b)\ x = 13$ (se comprueba: $2(3 \cdot 13 + 1)/5 = 4(13 - 1)/3 = 16$).

Sección 2

1. $a)\ 312\,768 \div 32 = 9\,774$; $b)\ 654 \cdot 879 = 574\,866$; $c)\ 63\,574\,218 + 28\,736\,459 = 92\,310\,677$; $d)\ 91\,235\,647 - 46\,789\,352 = 44\,446\,295$; $e)\ 58\,500 \div 7{,}5 = 7\,800$; $f)\ 12{,}6 \div 0{,}36 = 35$.

2. $4 \cdot (6 + 25 \div 5) + 9 \cdot (12 - 8) + 25 \cdot (8 - 5) = 4 \cdot 11 + 9 \cdot 4 + 25 \cdot 3 = 44 + 36 + 75 = 155$.

3. $a)\ x = 3$ (se comprueba: $3(2 \cdot 3 - 1)/5 = 2(3 + 3)/4 = 3$); $b)\ x = \dfrac{17}{4} \notin \mathbb{N}$.

Sección 3

1. $a)\ 546\,336 \div 48 = 11\,382$; $b)\ 937 \cdot 826 = 773\,962$; $c)\ 69\,418\,523 + 27\,365\,489 = 96\,784\,012$; $d)\ 72\,543\,816 - 38\,697\,425 = 33\,846\,391$; $e)\ 46\,800 \div 5{,}2 = 9\,000$; $f)\ 17{,}5 \div 0{,}35 = 50$.

2. $4 \cdot (7 + 36 \div 9) + 3 \cdot (15 - 8) + 16 \cdot (9 - 6) = 4 \cdot 11 + 3 \cdot 7 + 16 \cdot 3 = 44 + 21 + 48 = 113$.

3. $a)\ x = 8$ (se comprueba: $4(2 \cdot 8 - 1)/5 = 3(8 + 8)/4 = 12$); $b)\ x = \dfrac{7}{4} \notin \mathbb{N}$.

> **Recuerda:** en las ecuaciones que *sí* tienen solución natural, sustituye el valor para comprobar la igualdad; en las que no, basta con escribir $x \notin \mathbb{N}$.

> **¡Mucho éxito!** Repite cada sección cronometrándote: son tres oportunidades para llegar al examen con la mecánica de las operaciones bien afinada.